

Quy hoạch toàn phương

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Quy hoạch toàn phương

- 1 Bài toán quy hoạch toàn phương
- 2 Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương
 - Phương pháp hình học
 - Phương pháp điều kiện KKT
 - Phương pháp không gian hạn chế
 - Phương pháp tập hoạt động
 - Một số phương pháp khác
 - Ví dụ thực tế
- 3 Thuật toán SQP

1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Một bài toán quy hoạch toàn phương có dạng

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & Ex = d. \end{aligned}$$

Nhận xét 1

- $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là một ma trận đối xứng.
- Nếu Q nửa xác định dương $\Rightarrow$ bài toán QP lồi.
- Nếu $Q = 0 \Rightarrow$ bài toán Quy hoạch tuyến tính.

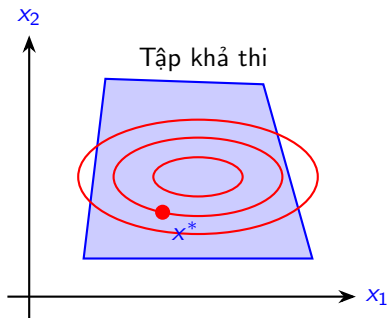
Ví dụ 1

Xác định các hệ số của bài toán QP: $\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 \leq 1.$

1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Ý nghĩa hình học:

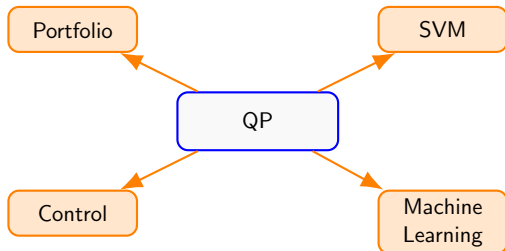
- Hàm mục tiêu bậc hai có các đường mức dạng elip.
- Tập khả thi của ràng buộc tuyến tính là một tập lồi đa diện.
- Nghiệm tối ưu là điểm khả thi tiếp xúc với đường mức nhỏ nhất.



1. Bài toán quy hoạch toàn phương

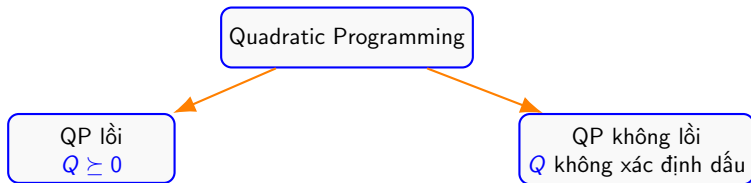
Một số ứng dụng của bài toán QP:

- Tối ưu danh mục đầu tư.
- Support Vector Machine trong học máy.
- Điều khiển tối ưu.
- Bình phương tối thiểu.



1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Phân loại bài toán QP:



1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Nhận xét 2

- 1 Nghiệm tối ưu có thể thuộc **miền trong** của tập ràng buộc.
- 2 Tập nghiệm tối ưu của bài toán QP là tập **đóng**, nhưng **có thể không lồi**.
- 3 Nếu Q **nửa xác định dương** thì tập nghiệm tối ưu là tập lồi đóng. Khi đó, nếu tập nghiệm tối ưu có hữu hạn phần tử thì nó có không quá 1 phần tử.
- 4 Nếu Q **xác định dương** và tập ràng buộc khác $\emptyset$ thì bài toán QP có nghiệm tối ưu duy nhất.
- 5 Nếu Q **xác định âm** thì mỗi nghiệm cực tiểu địa phương của (nếu có) là một điểm cực biên của và tập ràng buộc. Khi đó, số nghiệm tối ưu của bài toán QP $\leq$ số điểm cực biên của tập ràng buộc.

1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Ví dụ 2

Bài toán sau đây có nghiệm không?

$$\min \{f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2, \text{ với } x_1 + x_2 \leq 2\}.$$

Ví dụ 3

Xét bài toán QP:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 + 3)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 = 12, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- Tìm tập nghiệm tối ưu của bài toán.
- Kiểm tra các tính chất trong NX2.

1. Bài toán quy hoạch toàn phương

Ví dụ 4

Xét bài toán QP

$$\min \{ f(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 1, -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1 \}.$$

- a) Tìm tập nghiệm tối ưu của bài toán.
- b) Kiểm tra các tính chất trong NX2.

Ví dụ 5

Kiểm tra tính chất 1 đối với các bài toán

- a) $\min \{ f(x) = x^2 : x \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1 \}.$
- b) $\min \{ f(x) = x_1^2 + x_2^2 : x = (x_1, x_2), -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1 \}.$

2. Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương

- 1 Phương pháp hình học
- 2 Phương pháp điều kiện KKT
- 3 Phương pháp không gian hạt nhân (null space method)
- 4 Phương pháp tập hoạt động (active set method)
- 5 Một số phương pháp khác
- 6 Thuật toán SQP

2.1. Phương pháp hình học

Ví dụ

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} & \min (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 0.5)^2 \\ \text{v.đ.k. } & \begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 3x_1 + x_2 &\leq 1.5 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0. \end{aligned} \end{aligned} \tag{P}$$

2.2. Phương pháp điều kiện KKT

Xét bài toán

$$\min \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad Ex = d.$$

Hàm Lagrange:

$$L(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \lambda^T (Ax - b) + \mu^T (Ex - d).$$

Điều kiện KKT:

$$\begin{cases} Qx + c + A^T \lambda + E^T \mu = 0, \\ Ax - b \leq 0, \quad Ex = d, \\ \lambda \geq 0, \\ \lambda_i (A_i x - b_i) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

2.2. Phương pháp điều kiện KKT

Vai trò của điều kiện KKT

Nếu $Q \succeq 0$ và điều kiện chính quy Slater được thỏa mãn, thì điều kiện KKT là điều kiện cần và đủ cho tối ưu toàn cục.

- KKT là cơ sở của hầu hết thuật toán giải QP.
- Active Set: xác định tập ràng buộc hoạt động rồi giải hệ KKT.
- Interior Point: giải hệ Newton-KKT tại mỗi bước lặp.
- Dual Method: khai thác hàm đối ngẫu từ Lagrange.

2.2. Phương pháp điều kiện KKT

Ví dụ 1

Giải bài toán sau bằng cách dùng điều kiện KKT:

$$\begin{array}{ll}\min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq 1.\end{array}$$

2.2. Phương pháp điều kiện KKT

Ví dụ 1

Giải bài toán sau bằng cách dùng điều kiện KKT:

$$\begin{array}{ll}\min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq 1.\end{array}$$

Viết lại ràng buộc dạng $g(x) = 1 - x_1 - x_2 \leq 0$.

$$L(x, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(1 - x_1 - x_2), \quad \lambda \geq 0.$$

Điều kiện dừng:

$$2x_1 - \lambda = 0, \quad 2x_2 - \lambda = 0.$$

Bổ sung:

$$1 - x_1 - x_2 \leq 0, \quad \lambda(1 - x_1 - x_2) = 0.$$

Suy ra nghiệm tối ưu:

$$x^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \lambda^* = 1.$$

2.2. Phương pháp điều kiện KKT

Ví dụ 2

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp điều kiện KKT:

$$\min f(x) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 5x_3^2 + 10x_1 - 26x_2 - 2x_3$$

$$\text{v.đ.k.} \quad x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1 + x_3 = 10.$$

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Xét bài toán quy hoạch toàn phương (QP) ràng buộc đẳng thức:

Bài toán gốc

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \\ \text{v.đ.k.} \quad & A x = b \end{aligned} \tag{P}$$

Trong đó:

- Q là ma trận đối xứng **nửa xác định dương** cấp $n \times n$.
- A là ma trận ràng buộc cấp $m \times n$ ($m \leq n$) và $\text{rank } A = m$.

2.3 Phương pháp không gian hạn nhân

Hàm Lagrange tương ứng với bài toán (P) là:

$$L(x, \mu) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \mu^T (Ax - b)$$

Vì hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính, x^* là nghiệm của (P) khi và chỉ khi tồn tại $\mu^* \in \mathbb{R}^m$ thỏa mãn hệ điều kiện KKT:

Hệ điều kiện KKT của bài toán (P)

$$\begin{cases} \nabla_x L = Qx^* + c + A^T \mu^* = 0 \\ \nabla_\mu L = Ax^* - b = 0 \end{cases} \iff \begin{bmatrix} Q & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^* \\ \mu^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Vấn đề: Ma trận khối ở vế trái có kích thước lớn. Ta cần một phương pháp "thu nhỏ" hệ này.

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Xét một điểm $\bar{x}$ bất kỳ gần nghiệm x^* . Đặt $d = x - \bar{x}$.

Bài toán phụ

$$\begin{aligned} \min_{d \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + \bar{g}^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & A d = \bar{b} \end{aligned} \tag{PD}$$

Trong đó: d là ẩn, $\bar{g} = Q\bar{x} + c$ và $\bar{b} = b - A\bar{x}$.

Hệ điều kiện KKT cho bài toán phụ

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d^* \\ \mu^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\bar{g} \\ \bar{b} \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

Mối liên hệ: nếu d^* là nghiệm của bài toán (PD) với nhân tử Lagrange μ^* thì $x^* = d^* + \bar{x}$ là nghiệm của bài toán (P) với nhân tử Lagrange μ^* .

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Mục tiêu: Giải hệ (4.2).

- Xét một ma trận cơ sở Z của không gian hạt nhân $\text{Ker}A$ của A
 $\Rightarrow Z$ là ma trận cỡ $n \times (n - m)$ thỏa mãn $AZ = 0$.

Mệnh đề

Nếu ma trận A có $\text{rank}A = m$ và nếu ma trận $Z^T QZ$ (cỡ $(n - m) \times (n - m)$, được gọi là ma trận Hessian rút gọn) xác định dương thì ma trận của hệ (4.2) là không suy biến, và tồn tại duy nhất một cặp véc tơ d^*, μ^* là nghiệm của hệ (4.2). Khi đó, bài toán (P) có nghiệm duy nhất.

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Một phương pháp giải hệ (4.2) khi ma trận $Z^T QZ$ xác định dương được gọi là **Null Space Method** - Phương pháp không gian hạt nhân.

- Phân tích: $d = Yd_Y + Zd_Z$ với $d_Y \in \mathbb{R}^m, d_Z \in \mathbb{R}^{n-m}$.
- Z là một ma trận cơ sở của $\text{Ker}A$.
- Y là ma trận cấp $n \times m$ sao cho ma trận ghép $[Y:Z]$ là ma trận vuông cấp n không suy biến.

Vì $AZ = 0$ nên hệ (4.2) trở thành:

$$\begin{cases} QYd_Y + QZd_Z + \bar{g} + A^T \mu = 0 \\ AYd_Y + Zd_Z = \bar{b} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} QYd_Y + QZd_Z + A^T \mu = -\bar{g} \\ AYd_Y = \bar{b} \end{cases} \quad (4.5)$$

Vì $\text{rank } A = m$ và ma trận $[Y:Z]$ là không suy biến nên

$$A[Y:Z] = [AY:AZ] = [AY:0]$$

là ma trận có hạng bằng m , hay AY là ma trận cỡ $m \times m$ không suy biến (để đơn giản ta có thể chọn ma trận Y sao cho $AY = I$).

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

- Từ phương trình thứ 2 của hệ (4.5) ta sẽ tính được d_Y (nếu $AY = I$ thì $d_Y = \bar{b}$).
- Tiếp theo, nhân Z^T vào hai vế phương trình thứ nhất của hệ (4.5):

$$Z^T QYd_Y + Z^T QZd_Z + Z^T A^T \mu^* = -Z^T \bar{g},$$

suy ra $Z^T QZd_Z = -[Z^T QYd_Y + Z^T \bar{g}]$ (vì $AZ = 0$). (4.6)

- Theo giả thiết, ma trận Hessian $Z^T QZ$ đối xứng và xác định dương nên ta có thể giải hệ trên để tính được d_Z (VD: bằng phương pháp Cholesky).
- Với d_Y, d_Z đã tìm được ta sẽ tính d theo công thức $d = Yd_Y + Zd_Z$.
- Nhân Y^T vào hai vế phương trình thứ nhất của hệ (4.2) ta có:

$$Y^T Qd + Y^T A^T \mu^* = -Y^T \bar{g} \Leftrightarrow (AY)^T \mu^* = -Y^T \bar{g} + Qd. \quad (4.7)$$

- Giải phương trình (4.7) ta tìm được μ^* (do AY là ma trận không suy biến). Do đó, ta sẽ tìm được nghiệm tối ưu của bài toán (P) là $x^* = d + \bar{x}$.

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Nếu chọn Y sao cho $AY = I$ thì ta có thể tóm tắt các bước như sau:

Bước	Công thức	Ý nghĩa
Chuẩn bị	$\bar{g} = Q\bar{x} + c$ và $\bar{b} = b - A\bar{x}$	Xác định sai số tại điểm cũ $\bar{x}$
1	$d_Y = \bar{b}$	Giải quyết phần ràng buộc đẳng thức
2	$(Z^T QZ)d_Z = -Z^T(\bar{g} + QYd_Y)$	Giải tối ưu trên Không gian hạt nhân
Tổng hợp	$d^* = Yd_Y + Zd_Z$	Tìm hướng đi tối ưu tổng kết
3	$\mu^* = -Y^T(\bar{g} + Qd^*)$	Tính toán hệ số nhân tử Lagrange
Kết quả	$x^* = \bar{x} + d^*$	Đạt nghiệm tối ưu toàn cục bài toán

Ưu điểm: Giảm cỡ hệ từ $(n + m)$ phương trình ban đầu xuống hệ $(n - m)$ phương trình.

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

Ví dụ

Giải bài toán sau bằng phương pháp không gian hạt nhân với điểm ban đầu là $\bar{x} = (0, 0, 0)^T$:

$$\min f(x) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 5x_3^2 + 10x_1 - 26x_2 - 2x_3$$

$$\text{v.đ.k.} \quad x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1 + x_3 = 10.$$

Đây là bài toán quy hoạch toàn phương với: $n = 3, m = 2 \Rightarrow n - m = 1$

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 10 \\ -26 \\ -2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

2.3. Phương pháp không gian hạt nhân

- Vì $AZ = 0$ nên ta có thể chọn $Z^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Ta có:

$$\bar{b} = b - A\bar{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ và } \bar{g} = Q\bar{x} + c = \begin{bmatrix} 10 \\ -26 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

- Chọn $Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, ta có $AY = I$.

- Giải phương trình thứ hai của hệ (4.5) ta được $d_Y = [4 \ 10]^T$. Thay giá trị của các đại lượng đã biết vào hệ (4.6) ta tính được $d_Z = 1.6078$. Khi đó

$$\begin{aligned} d &= Yd_Y + Zd_Z = [3.0588 \ 0.9412 \ 6.9412]^T \\ \Rightarrow x^* &= d + \bar{x} = [3.0588 \ 0.9412 \ 6.9412]^T \\ \mu^* &= -Y^T \bar{g} + Gd = [23.2941 \ -30.5882]^T. \end{aligned}$$

- Từ đó, $f_{\min} = 212.7059$.

2.3 Phương pháp không gian hạt nhân

Bài tập

a) Giải bài toán quy hoạch toàn phương sau đây bằng phương pháp null space với điểm ban đầu là $\bar{x} = (0, 0, 0)^T$:

$$\min f(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3 + 2.5x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 - 8x_1 - 3x_2 - 3x_3$$

$$\text{v.đ.k } x_1 + x_3 = 0$$

$$x_2 + x_3 = 0.$$

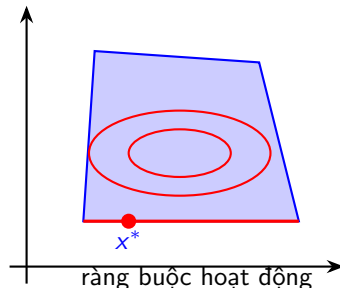
b) Viết thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình.

ĐS: $(2, -1, 1)^T$

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Ý tưởng của phương pháp Active Set

- Tại nghiệm, chỉ một số ràng buộc được thỏa mãn với dấu bằng.
- Các ràng buộc này tạo thành **tập hoạt động**.
- Thuật toán lặp bằng cách thêm hoặc bớt ràng buộc khỏi tập hoạt động.



2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Xét bài toán (P) :

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} \quad & a_i^\top x \leq b_i, i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

với Q là ma trận đối xứng, **xác định dương**, và $x \in \mathbb{R}^n$, $a_i \in \mathbb{R}^n$, $b_i \in \mathbb{R}$.

- Gọi $I(x^*) = \{i : a_i^\top x = b_i\}$ là tập chỉ số các ràng buộc hoạt (active) tại x^* .
- Khi đó, nếu x^* là một nghiệm tối ưu của bài toán (P) thì x^* là nghiệm của bài toán (P') :

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} \quad & a_i^\top x = b_i, i \in I(x^*) \end{aligned}$$

- Do ta không biết trước được $I(x^*)$ nên phương pháp Tập hoạt động sẽ cập nhật $I(x^*)$ từ tập chỉ số W .

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Hàm Lagrange tương ứng với bài toán (P) là:

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^\top Qx + x^\top c + \sum_{i=1}^m \lambda_i (a_i^\top x - b_i) \quad (4.8)$$

Giả sử x^* là điểm KKT bài toán (P') . Khi đó, tồn tại λ_i^* là nhân tử Lagrange (với $i \in I(x^*)$) sao cho điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\begin{cases} Qx^* + c + \sum_{i \in I(x^*)} \lambda_i^* a_i = 0 \\ a_i^\top x^* = b_i, \quad \forall i \in I(x^*) \\ \lambda_i^* \geq 0, \quad \forall i \in I(x^*). \end{cases} \quad (4.9)$$

Mệnh đề

Nếu x^* thỏa mãn các điều kiện của hệ (4.9) với $\lambda_i^*, i \in I(x^*)$, và Q là ma trận **xác định dương**, thì x^* là một nghiệm toàn cục của bài toán (P) .

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Giả sử tập hoạt động là W , tức là

$$A_W x = b_W.$$

Khi đó hệ KKT có dạng

$$\begin{bmatrix} Q & A_W^T & E^T \\ A_W & 0 & 0 \\ E & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda_W \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b_W \\ d \end{bmatrix}.$$

Hệ KKT khi biết tập hoạt động

Nếu biết đúng tập ràng buộc hoạt động tại nghiệm, giải bài toán QP lỗi trở thành giải một hệ phương trình tuyến tính.

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Giả sử x^k là một điểm chấp nhận được của bài toán (P) và giả sử $W_k \subset I(x^k)$.

Bước 1. Kiểm tra xem x^k có phải là nghiệm của bài toán sau:

$$(P_k) \begin{cases} \min & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} & a_i^\top x = b_i, \quad i \in W_k. \end{cases}$$

Để kiểm tra điều này, đặt $d = x - x^k$, và áp dụng phương pháp Null Space để giải bài toán:

$$(PD_k) \begin{cases} \min & \frac{1}{2}d^\top Qd + g^{k\top} d \\ \text{v.đ.k.} & a_i^\top d = 0, \quad i \in W_k, \end{cases}$$

với $g^k = Qx^k + c$. Giả sử d^k là nghiệm của (PD_k) .

- Nếu $d^k = 0$ thì x^k là nghiệm của bài toán (P_k) .
- Nếu $d^k \neq 0$ thì x^k không là nghiệm của bài toán (P_k) .

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Vì $d = 0$ là điểm chấp nhận được của bài toán (PD_k) , nên giá trị tối ưu của bài toán (PD_k) là không dương (do là bài toán tìm min). Nếu $d^k \neq 0$ thì chuyển sang Bước 2. Trái lại, chuyển sang Bước 3.

Bước 2: Với $d^k \neq 0$.

- Ta có d^k là một hướng giảm tại x^k của hàm $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$.
- Tính α_k là giá trị lớn nhất trong $[0, 1]$ để $x^k + \alpha_k d^k$ là điểm chấp nhận được của bài toán (P) . Ta có:

$$\alpha_k = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W_k, a_i^T d^k > 0} \frac{b_i - a_i^T x^k}{a_i^T d^k} \right\}.$$

Ràng buộc $a_i^T x = b_i$ cho giá trị α_k cực tiểu gọi là ràng buộc cản (blocking constraints).

- Đặt $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$ và bổ sung vào W_k một trong số các chỉ số của ràng buộc cản (nếu có) và ta chuyển về Bước 1.

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Bước 3. Với $d^k = 0$.

- Giả sử $\hat{\lambda}_i, i \in W_k$ là nhân tử Lagrange tương ứng với bài toán (P_k) . Ta có:

$$Qx^k + c + \sum_{i \in W_k} \hat{\lambda}_i a_i = 0$$

- Nếu $\hat{\lambda}_i \geq 0$ với $i \in W_k$ thì x^k là nghiệm của bài toán (P) vì x^k là điểm chấp nhận được của bài toán (P) .
- Ngược lại, nếu $\hat{\lambda}_j < 0$ với một số giá trị $j \in W_k$ thì loại bỏ một chỉ số j ra khỏi W_k và chuyển về Bước 1 với $x^{k+1} = x^k$ và $W_{k+1} = W_k \setminus \{j\}$. Thông thường ta chọn $\hat{\lambda}_j = \min_{i \in W_k, \hat{\lambda}_i < 0} \hat{\lambda}_i$.

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Thuật toán Active Set

- 1: *Bước khởi tạo*: Chọn x^0 là điểm chấp nhận được, chọn $W_0 \equiv I(x^0)$
 - 2: **For** $k = 0, 1, 2, \dots$ Giải bài toán (PD_k) để tìm d^k
 - 3: **If** $d^k = 0$, tìm nhân tử Lagrange $\hat{\lambda}_i, i \in W_k$
 - 4: **If** $\hat{\lambda}_i \geq 0, i \in W_k$, **Then** Dừng thuật toán: x^k là nghiệm của (P)
 - 5: **Else** đặt $j = \operatorname{argmin}\{\hat{\lambda}_i : i \in W_k\}$, $x^{k+1} = x^k$ và $W_{k+1} = W_k \setminus \{j\}$
 - 6: **Else** ($d^k \neq 0$), tính α_k và đặt $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$
 - 7: **If** gặp ràng buộc cản, **Then** bổ sung 1 chỉ số vào W_k để có W_{k+1}
 - 8: **Else** đặt $W_{k+1} = W_k$
 - 9: **End (for)**
-

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Ưu và nhược điểm của phương pháp tập hoạt động

Ưu điểm

- Hiệu quả với bài toán nhỏ và vừa.
- Khai thác tốt nghiệm khởi tạo gần nghiệm tối ưu.
- Phù hợp khi số ràng buộc hoạt động nhỏ.

Nhược điểm

- Có thể tốn nhiều bước nếu đoán sai tập hoạt động.
- Không phù hợp với bài toán có nhiều ràng buộc hoạt động.
- Cần xử lý trường hợp suy biến và phụ thuộc tuyến tính.

Active Set phù hợp khi cần nghiệm chính xác và số ràng buộc hoạt động không quá lớn.

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Ví dụ

Giải bài toán sau bằng phương pháp active set với điểm khởi đầu $x^0 = [0, 0]^T$:

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 0.5)^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & 3x_1 + x_2 \leq 1.5 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0. \end{aligned} \tag{P}$$

Ta có: $Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $c = [-2, 1]^T$ và $A = [a_i]$, $b = [b_i]$, $i = 1, 2, 3, 4$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

2.4. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Bước khởi đầu: Chọn $x^0 = [0, 0]^\top$ là điểm chấp nhận được của bài toán (P). Ta thấy, phương trình $a_i^\top x^0 = b_i$ xảy ra khi $i = 3, 4$. Do đó, đặt $W^0 = I(x^0) = \{3, 4\}$.

Bước lặp 0 ($k := 0$):

Ta có $g^0 = Qx^0 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top G d + (g^0)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & -d_1 = 0 \\ & -d_2 = 0. \end{aligned}$$

Nghiệm là: $d^0 = 0$. Do đó, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\lambda}_3^0$ và $\hat{\lambda}_4^0$ theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
& g^0 + \hat{\lambda}_3^0 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_4^0 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \\
& \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_3^0 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_4^0 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{\lambda}_3^0 = -2 \\ \hat{\lambda}_4^0 = 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

Do $\hat{\lambda}_3^0$ là nhân tử lấy giá trị âm nhỏ nhất nên ta loại chỉ số của ràng buộc thứ 3 ra khỏi W_0 . Đặt $W^1 = W^0 \setminus \{3\} = \{4\}$, và $x^1 = x^0$. Thực hiện bước lặp với $k = 1$.

Bước lặp 1: $g^1 = Qx^1 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^1)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & -d_2 = 0 \end{aligned}$$

Ta tìm được nghiệm $d^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$

Do $d^1 \neq 0$ nên ta sẽ đi tìm độ dài bước α^1 theo công thức sau:

$$\alpha^1 = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W^1, a_i^\top d^1 > 0} \left\{ \frac{b_i - a_i^\top x^1}{a_i^\top d^1} \right\} \right\}$$

với $i = 1; 2$ thì điều kiện $i \notin W^1, a_i^\top d^1 > 0$ thỏa mãn. Vì vậy ta sẽ tính được α^1 :

$$\alpha^1 = \min \left\{ 1, \frac{1 - [1 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}, \frac{1.5 - [3 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[3 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} = \min \left\{ 1, 1, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2},$$

tương ứng với ràng buộc cản a_2 .

Gán $x^2 = x^1 + \alpha^1 d^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$, và cập nhật

$W^2 = W^1 \cup \{2\} = \{2, 4\}$. Chuyển sang bước lặp 2 với $k = 2$.

Bước lặp 2: $g^2 = Qx^2 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^2)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & 3d_1 + d_2 = 0 \\ & -d_2 = 0 \end{aligned}$$

Ta tìm được nghiệm $d^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$

Vì $d^2 = 0$, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\lambda}_2^2$ và $\hat{\lambda}_4^2$ theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
& g^2 + \hat{\lambda}_2^2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_4^2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \\
& \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_2^2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_4^2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{\lambda}_2^2 = 1/3 \\ \hat{\lambda}_4^2 = -2/3 \end{cases}
\end{aligned}$$

Do $\hat{\lambda}_4^2$ là nhân tử lấy giá trị âm nhỏ nhất nên ta loại chỉ số của ràng buộc thứ 4 ra khỏi W^2 . Đặt $W^3 = W^2 \setminus \{4\} = \{2\}$, và $x^3 := x^2$. Thực hiện bước lặp với $k = 3$.

Bước lặp 3: $g^3 = Qx^3 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$(PD_3) \begin{cases} \min \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^3)^\top d \\ 3 d_1 + d_2 = 0 \end{cases}$$

tìm được nghiệm $d^3 = \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}.$

Do $d^3 \neq 0$ nên ta sẽ đi tìm độ dài bước α^1 theo công thức sau:

$$\alpha^3 = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W^3, a_i^\top d^3 > 0} \left\{ \frac{b_i - a_i^\top x^3}{a_i^\top d^3} \right\} \right\}$$

với $i = 1; 3$ thì điều kiện $i \notin W^3, a_i^\top d^3 > 0$ thỏa mãn. Vì vậy ta sẽ tính được α^3 :

$$\begin{aligned} \alpha^3 &= \min \left\{ 1, \frac{1 - [1 \ 1] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}}{[1 \ 1] \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}}, \frac{0 - [-1 \ 1] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}}{[-1 \ 0] \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}} \right\} \\ &= \min\{1, 7.5, 3.75\} = 1, \end{aligned}$$

do đó, không có ràng buộc cản nào cả.

Gán $x^4 = x^3 + \alpha^3 d^3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix}$, và cập nhật

$W^4 = W^3 = \{2\}$. Chuyển sang bước lặp 4 với $k = 4$.

Bước lặp 4: $g^4 = Qx^4 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.2 \\ -0.4 \end{bmatrix}.$

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\min \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^4)^\top d$$

$$\text{v.đ.k. } 3d_1 + d_2 = 0.$$

Hàm mục tiêu:

$$h(d) = \frac{1}{2} d^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} d + [-1.2 \quad -0.4] d = d_1^2 + d_2^2 - 1.2d_1 - 0.4d_2.$$

Do $3d_1 + d_2 = 0 \Rightarrow d_2 = -3d_1.$

Từ hai phương trình trên suy ra $h(d) = d_1^2 + 9d_1^2 = 10d_1^2.$

Vậy ta tìm được nghiệm $d^4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ để $h(d)$ đạt cực tiểu.

Vì $d^4 = 0$, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\lambda}_2^4$ theo công thức sau:

$$\begin{aligned} g^4 + \hat{\lambda}_2^4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1.2 \\ -0.4 \end{bmatrix} + \hat{\lambda}_2^4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \hat{\lambda}_2^4 &= 0.4 \end{aligned}$$

Do $\hat{\lambda}_2^4 > 0$ với mọi $i \in W^4$, Dừng thuật toán và nghiệm tối ưu của bài toán (P) là $x^* = x^4 = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix}$. Giá trị cực tiểu của hàm mục tiêu là:

$$f(x) = (0.4 - 1)^2 + (0.3 - 0.5)^2 = 0.4$$

Bài tập

Cho bài toán quy hoạch toàn phương

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 4.5)^2 + (x_2 - 3)^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0. \end{aligned}$$

- a) Sử dụng phương pháp active set giải bài toán trên với điểm ban đầu $(0, 0)^T$.
- b) Viết thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình.

ĐS: sau 4 lần lặp ta được $x^* = (3.25, 1.75)^T$.

2.5. Một số phương pháp khác

- Phương pháp điểm trong
- Phương pháp chiều gradient
- Phương pháp đối ngẫu
- Phương pháp ADMM
- Phương pháp Relaxation

Phương pháp điểm trong (Interior Point Method)

Với ràng buộc $Ax \leq b$, phương pháp Interior Point giữ nghiệm lặp bên trong miền khả thi:

$$Ax < b.$$

Ta dùng hàm cản logarithm:

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x).$$

Bài toán xấp xỉ:

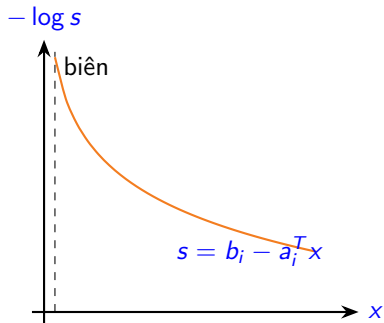
$$\min_x \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \tau \phi(x), \quad \tau > 0.$$

Khi $\tau \rightarrow 0$, nghiệm của bài toán cản tiến dần tới nghiệm QP ban đầu.

Phương pháp điểm trong (Interior Point Method)

Hàm barrier và biên của miền khả thi

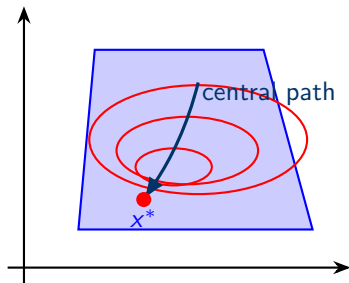
- Hàm barrier tiến tới $+\infty$ khi điểm lặp tiến gần biên.
- Nhờ đó thuật toán không rời khỏi miền khả thi.
- Mỗi bước thường dùng phương pháp Newton.



Phương pháp điểm trong (Interior Point Method)

Central Path

- Với mỗi tham số barrier, ta thu được một nghiệm xấp xỉ.
- Tập các nghiệm này tạo thành **central path**.
- Thuật toán đi theo central path để tiến tới nghiệm tối ưu.



Phương pháp điểm trong (Interior Point Method)

Hệ Newton-KKT trong Interior Point Điều kiện bổ sung được làm trơn:

$$\lambda_i s_i = \tau, \quad s = b - Ax, \quad \lambda > 0, \quad s > 0.$$

Tại mỗi bước, ta giải một hệ tuyến tính dạng Newton-KKT:

$$\begin{bmatrix} Q & A^T & E^T \\ -A & I & 0 \\ 0 & \Lambda & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \\ \Delta s \end{bmatrix} = -r.$$

Nhận xét

Interior Point thường rất hiệu quả cho các bài toán QP lồi quy mô lớn, đặc biệt khi ma trận thưa.

Phương pháp chiếu gradient (Gradient Projection Method)

Xét bài toán

$$\min_{x \in C} f(x), \quad f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x.$$

Bước gradient không ràng buộc:

$$y^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k).$$

Sau đó chiếu về tập khả thi:

$$x^{k+1} = P_C(y^{k+1}).$$

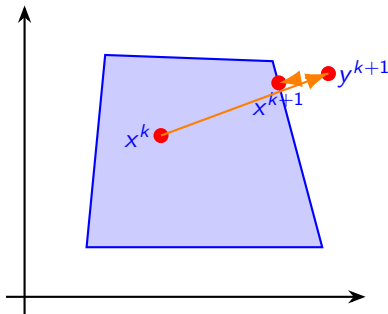
Trong đó

$$P_C(y) = \arg \min_{x \in C} \frac{1}{2} \|x - y\|^2.$$

Phương pháp chiếu gradient (Gradient Projection Method)

Minh họa bước chiếu

- Bước gradient có thể đưa điểm ra ngoài tập khả thi.
- Phép chiếu đưa điểm quay lại tập khả thi gần nhất.
- Phương pháp này đơn giản và phù hợp với bài toán lớn.



Phương pháp đối ngẫu (Dual Method)

Hàm đối ngẫu Lagrange:

$$g(\lambda, \lambda) = \inf_x L(x, \lambda, \lambda).$$

Nếu $Q \succ 0$, điều kiện dừng theo x cho ta

$$x(\lambda, \lambda) = -Q^{-1}(c + A^T \lambda + E^T \lambda).$$

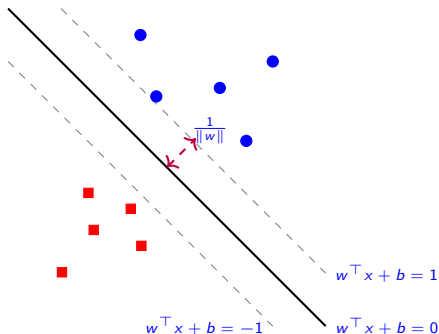
Thay vào hàm Lagrange, ta thu được bài toán đối ngẫu theo λ, λ .

Ưu điểm: Phương pháp đối ngẫu rất hữu ích khi số biến đối ngẫu nhỏ hơn số biến gốc.

Phương pháp đối ngẫu (Dual Method)

QP trong Support Vector Machine:

- Mục tiêu: phân loại dữ liệu
- Siêu phẳng tách: $w^T x + b = 0$
- Gán nhãn dữ liệu: $y_i = 1$ hoặc $y_i = -1$
- Lề: $w^T x + b = \pm 1$
- Độ rộng lề: $\text{Margin} = \frac{2}{\|w\|}$
- Mục tiêu: $\max \frac{2}{\|w\|} \Leftrightarrow \min \frac{1}{2} \|w\|^2$
- Điều kiện phân lớp đúng:
 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad \forall i$

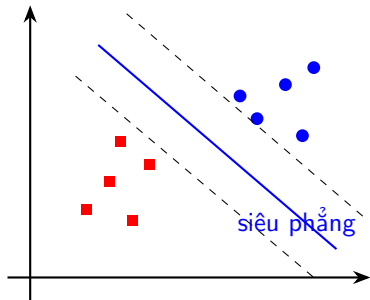


Phương pháp đối ngẫu (Dual Method)

Bài toán SVM có thể viết dưới dạng QP

$$\begin{aligned} \min_{w,b} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned}$$

Câu hỏi: Hãy viết bài toán đối ngẫu của bài toán trên và nhận xét.



Phương pháp ADMM (Alternating Direction Method of Multipliers)

ADMM phù hợp với bài toán có dạng phân tách:

$$\min_{x,z} f(x) + g(z) \quad \text{s.t.} \quad Ax + Bz = c.$$

Hàm Lagrange tăng cường:

$$L_\rho(x, z, y) = f(x) + g(z) + y^T(Ax + Bz - c) + \frac{\rho}{2}\|Ax + Bz - c\|^2.$$

Các bước lặp:

$$x^{k+1} = \arg \min_x L_\rho(x, z^k, y^k),$$

$$z^{k+1} = \arg \min_z L_\rho(x^{k+1}, z, y^k),$$

$$y^{k+1} = y^k + \rho(Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c).$$

Phương pháp ADMM

Khi nào dùng ADMM?

Phù hợp

- Dữ liệu rất lớn.
- Bài toán tách được theo khối.
- Tính toán phân tán.
- Học máy và xử lý ảnh.

Lưu ý

- Cần chọn tham số ρ phù hợp.
- Tốc độ hội tụ có thể chậm.
- Thường cho nghiệm xấp xỉ tốt hơn là nghiệm chính xác.

Relaxation cho QP không lồi

Với bài toán không lồi, đặt

$$X = xx^T.$$

Khi đó

$$x^T Q x = \langle Q, X \rangle.$$

Một mô hình nâng lên:

$$\begin{aligned} \min_{x, X} \quad & \frac{1}{2} \langle Q, X \rangle + c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \text{các ràng buộc tuyến tính theo } x, X, \\ & X = xx^T. \end{aligned}$$

Relaxation cho QP không lồi

Ràng buộc $X = xx^T$ tương đương với hai điều kiện đồng thời:

$$X - xx^T \succeq 0 \quad (\text{Lồi}) \quad \text{và} \quad \text{rank}(X) = 1 \quad (\text{Không lồi}).$$

Áp dụng tính chất trong Đại số tuyến tính: bất đẳng thức ma trận $X - xx^T \succeq 0$ được viết lại một cách tương đương dưới dạng ma trận khối nửa xác định dương:

$$\begin{bmatrix} 1 & x^T \\ x & X \end{bmatrix} \succeq 0$$

SDP (Semidefinite programming) Relaxation

Phương pháp này nói lỏng (bỏ qua) ràng buộc không lồi $\text{rank}(X) = 1$. Bài toán trở thành một bài toán SDP lồi:

$$\min_{x, X} \frac{1}{2} \langle Q, X \rangle + c^T x \quad \text{s.t.} \quad \text{Ràng buộc tuyến tính, và} \quad \begin{bmatrix} 1 & x^T \\ x & X \end{bmatrix} \succeq 0$$

Relaxation cho QP không lồi

Ý nghĩa của SDP Relaxation

- Biến bài toán QP không lồi thành bài toán SDP lồi xấp xỉ.
- Cho cận dưới đối với bài toán minimization.
- Nếu nghiệm SDP có hạng 1 thì thu được nghiệm tối ưu của QP ban đầu.

Ứng dụng

- Max-Cut.
- Trust Region Problem.
- Polynomial Optimization.
- Tối ưu tổ hợp và bài toán nhị phân bậc hai.

Ví dụ các phương pháp giải QP

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq 4.\end{array}$$

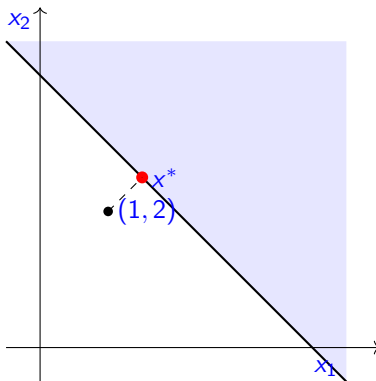
Nhận xét

- Hàm mục tiêu là toàn phương lồi.
- Hessian:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0.$$

- Tập khả thi là một nửa không gian.

Minh họa hình học



$$x^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

là hình chiếu vuông góc của $(1, 2)$ lên biên $x_1 + x_2 = 4$.

Giải bằng điều kiện KKT

Viết ràng buộc

$$g(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0.$$

Hàm Lagrange:

$$L = \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 + \lambda(4 - x_1 - x_2).$$

Hệ KKT

$$\begin{cases} x_1 - 1 - \lambda = 0 \\ x_2 - 2 - \lambda = 0 \\ \lambda(4 - x_1 - x_2) = 0 \\ 4 - x_1 - x_2 \leq 0; \lambda \geq 0. \end{cases}$$

Ta được $x^* = (\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ ứng với $\lambda^* = \frac{1}{2}$.

Giải bằng Active Set

Nghiệm của bài toán không ràng buộc là $x^0 = (1, 2)$, tuy nhiên điểm này không nằm trong miền khả thi của bài toán, do đó ràng buộc $x_1 + x_2 = 4$ phải hoạt động.

Giải bài toán con:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 = 4. \end{aligned}$$

Ta thu được $x^* = (\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$.

Giải bằng Interior Point

Barrier function:

$$-\lambda \ln(x_1 + x_2 - 4).$$

Bài toán:

$$\min \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 - \lambda \ln(x_1 + x_2 - 4).$$

Điều kiện dừng:

$$x_1 - 1 = \frac{\lambda}{x_1 + x_2 - 4},$$

$$x_2 - 2 = \frac{\lambda}{x_1 + x_2 - 4}.$$

Khi $\lambda \rightarrow 0$, ta thu được $x^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

Giải bằng Gradient Projection

Gradient:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 2 \end{bmatrix}.$$

Chọn

$$x^0 = (0, 0).$$

Bước gradient:

$$y^1 = x^0 - \nabla f(x^0) = (1, 2).$$

Chiều lên tập

$$C = \{x : x_1 + x_2 \geq 4\}.$$

$$x^1 = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right).$$

Giải bằng đối ngẫu

Hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2} \|x - a\|^2 + \lambda(4 - e^T x),$$

trong đó

$$a = (1, 2), \quad e = (1, 1).$$

Điều kiện tối ưu:

$$x = a + \lambda e.$$

Đối ngẫu:

$$\max_{\lambda \geq 0} \lambda - \lambda^2.$$

$$\Rightarrow \lambda^* = \frac{1}{2}.$$

Do đó $x^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

Kết quả

$$x^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right).$$

$$f(x^*) = \frac{1}{4}.$$

Phương pháp	Nghiệm
KKT	$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$
Active Set	$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$
Interior Point	$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$
Gradient Projection	$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$
Dual Method	$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$

Tất cả các phương pháp đều hội tụ đến cùng nghiệm tối ưu.

Ví dụ thực tế

Tối ưu danh mục đầu tư

Bài toán Markowitz cơ bản:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x^T \Sigma x \\ \text{s.t.} \quad & r^T x \geq R, \\ & 1^T x = 1, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

Trong đó:

- Σ là ma trận hiệp phương sai lợi suất.
- r là vector lợi suất kỳ vọng.
- R là mức lợi suất mong muốn.

Ví dụ thực tế

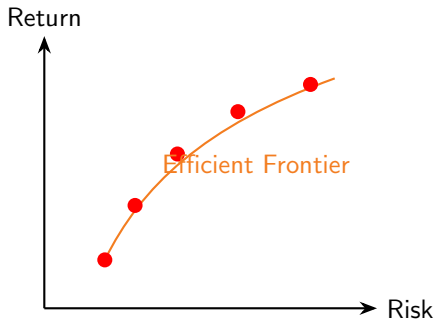
Efficient Frontier

Khi thay đổi mức lợi suất yêu cầu R , ta thu được các nghiệm tối ưu khác nhau.

Tập các cặp

(risk, return)

tạo thành đường biên hữu hiệu.



Ví dụ: giải QP bằng CVXPY

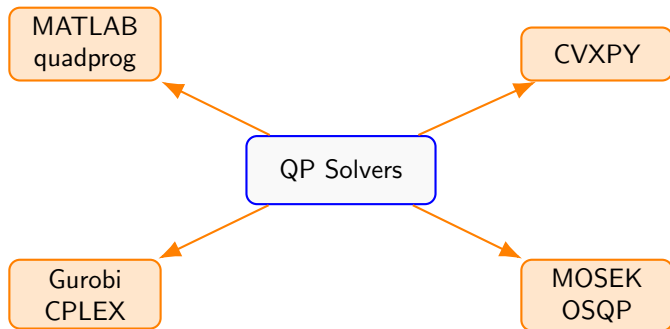
```
import cvxpy as cp
import numpy as np

Q = np.array([[2, 0], [0, 2]])
c = np.array([-2, -5])

x = cp.Variable(2)
objective = cp.Minimize(0.5 * cp.quad_form(x, Q) + c @ x)
constraints = [x[0] + x[1] <= 3, x >= 0]

prob = cp.Problem(objective, constraints)
prob.solve()
print(x.value, prob.value)
```

Một số solver thường dùng



- quadprog: thuận tiện trong MATLAB.
- CVXPY: mô hình hóa nhanh bằng Python.
- Gurobi, CPLEX, MOSEK: solver thương mại mạnh.
- OSQP: solver mã nguồn mở dựa trên ADMM cho QP lồi.

- QP là lớp bài toán quan trọng trong tối ưu hóa và học máy.
- Với QP lồi, điều kiện KKT đóng vai trò trung tâm.
- Active Set hiệu quả cho bài toán nhỏ và vừa.
- Interior Point rất mạnh cho bài toán lồi quy mô lớn.
- Gradient Projection và ADMM phù hợp với dữ liệu lớn.
- SDP Relaxation hữu ích cho QP không lồi và tối ưu tổ hợp.